

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pemasangan Aksesoris Berbasis Aplikasi Real-time

Gate Valve • Gibault Joint • Katup Udara (Air Valve)

INFORMASI DOKUMEN

Nomor Dokumen	[isi nomor SOP]
Tanggal Berlaku	[isi tanggal]
Revisi	00
Unit Penyusun	Bagian Teknologi Informasi
Unit Pelaksana	Bagian Teknik / Distribusi / Pelayanan

Daftar Isi

- 1. Tujuan 3
- 2. Ruang Lingkup 3
- 3. Definisi 3
- 4. Peran dan Tanggung Jawab 4
- 5. Peralatan dan Bahan 4
- 6. Prosedur 4
- 7. Pengendalian dan Pencegahan Ketidaksesuaian 6
- 8. Indikator Kinerja 6
- 9. Diagram Alur 7
- 10. Dokumen Terkait 8
- 11. Pengesahan 8

Ringkasan

Dokumen ini menetapkan tata cara pemasangan, penggantian, dan pelepasan aksesoris pada jaringan perpipaan PDAM dengan pencatatan langsung di aplikasi (waktu, lokasi, foto, dan petugas).

1 Tujuan

- 1. Menyeragamkan tata cara pemasangan aksesoris operasional PDAM di lapangan.
- 2. Memastikan setiap pemasangan tercatat secara real-time (waktu, lokasi, foto, petugas) di aplikasi.
- 3. Meningkatkan transparansi, pengawasan, dan kontrol, serta mengurangi potensi ketidaksesuaian dan kecurangan.

2 Ruang Lingkup

SOP berlaku untuk seluruh kegiatan pemasangan, penggantian, dan pelepasan aksesoris pada jaringan perpipaan PDAM, yang dilakukan oleh petugas internal maupun pihak ketiga.

Jenis Aksesoris yang Dipantau

No	Jenis Aksesoris	Keterangan
1	Gate Valve	Semua ukuran (diameter dicatat pada setiap pemasangan)
2	Gibault Joint	Semua ukuran sesuai diameter pipa
3	Katup Udara (Air Valve)	Sesuai spesifikasi di master data

Data Wajib

Setiap pemasangan wajib mencatat: **jenis, ukuran/diameter, jumlah, nomor seri/kode (bila ada), dan koordinat titik pasang**. Jenis lain dapat ditambahkan oleh Admin Aplikasi pada master data.

3 Definisi

Istilah	Arti
Aksesoris	Perlengkapan operasional yang dipasang pada jaringan atau sambungan pelanggan
SPK/Tiket Kerja	Perintah kerja pemasangan yang diterbitkan melalui aplikasi
Petugas Lapangan	Personel yang melakukan pemasangan
Verifikator	Petugas yang memeriksa kelengkapan dan kebenaran data pemasangan
GIS	Peta digital lokasi titik pemasangan
Real-time	Data diinput saat pekerjaan berlangsung atau segera setelah selesai, bukan direkap belakangan

4

Peran dan Tanggung Jawab

Peran	Tanggung Jawab
Kepala Bagian/Kepala Seksi	Menyetujui rencana kerja dan hasil pemasangan; menindaklanjuti temuan
Admin Aplikasi (TI)	Mengelola akun, master data aksesoris, wilayah, dan hak akses; menjaga sistem berjalan
Penerbit Tiket	Membuat dan menugaskan tiket pemasangan
Petugas Lapangan	Melaksanakan pemasangan sesuai standar dan menginput data lengkap di aplikasi
Gudang	Menyerahkan dan mencatat keluar-masuk aksesoris
Verifikator	Memeriksa data, foto, dan koordinat; menyetujui atau menolak laporan
Pengawas	Melakukan pemantauan dan pemeriksaan sampel di lapangan

5

Peralatan dan Bahan

- Smartphone petugas dengan aplikasi terpasang, GPS aktif, dan kuota internet
- Aksesoris sesuai tiket (dengan nomor seri/kode bila ada)
- Peralatan teknis (kunci pipa, tang, seal tape, dll.)
- Perlengkapan K3 (sarung tangan, rompi, sepatu kerja)
- Segel dan formulir cadangan (bila jaringan terganggu)

6

Prosedur

6.1 Perencanaan dan Penerbitan Tiket

1. Penerbit Tiket membuat tiket pemasangan di aplikasi: lokasi/ID pelanggan, jenis dan jumlah aksesoris, prioritas, target waktu.
2. Tiket ditugaskan kepada Petugas Lapangan; petugas menerima notifikasi.
3. Kepala Bagian menyetujui tiket sebelum aksesoris dikeluarkan dari gudang.

6.2 Pengambilan Aksesoris dari Gudang

1. Petugas menunjukkan tiket kepada Gudang.
2. Gudang menyerahkan aksesoris sesuai tiket dan mencatat kode/nomor seri di aplikasi.
3. Petugas memeriksa kondisi dan jumlah barang, lalu mengonfirmasi penerimaan di aplikasi.

6.3 Persiapan di Lokasi

1. Petugas melakukan check-in di aplikasi saat tiba; sistem merekam koordinat dan waktu.
2. Petugas memastikan lokasi sesuai tiket. Jika berbeda, laporkan ke Penerbit Tiket sebelum bekerja.
3. Ambil **foto kondisi awal** (sebelum pemasangan).
4. Beri tahu pelanggan/penghuni dan pastikan aspek keselamatan (aliran air ditutup, area aman).

6.4 Pelaksanaan Pemasangan

1. Pasang aksesoris sesuai standar teknis PDAM dan arah aliran/petunjuk pabrikan.
2. Pastikan sambungan tidak bocor dan aksesoris berfungsi.
3. Pasang segel (jika diwajibkan) dan catat nomor segel.
4. Ambil **foto proses** dan **foto hasil akhir** yang memperlihatkan aksesoris, nomor seri/segel, dan konteks lokasi.

6.5 Input Data di Aplikasi (Real-time)

Petugas mengisi dan mengirim laporan di lokasi dengan data berikut:

- Jenis aksesoris (Gate Valve, Gibault Joint, atau Katup Udara), ukuran/diameter, jumlah, dan nomor seri/kode
- Foto kondisi awal, proses, dan hasil akhir
- Titik koordinat otomatis (GPS)
- Catatan kendala atau temuan
- Konfirmasi pelanggan (tanda tangan digital/nama), bila diterapkan

Aturan Waktu

Laporan dikirim maksimal **[1] jam** setelah pekerjaan selesai. Data tidak boleh diinput setelah meninggalkan lokasi kecuali kondisi sinyal (lihat 6.8).

6.6 Verifikasi

1. Verifikator memeriksa kelengkapan data, kesesuaian foto, koordinat, dan stok aksesoris.
2. Jika sesuai, laporan **disetujui** dan titik tampil pada peta GIS.
3. Jika tidak sesuai, laporan **dikembalikan** dengan alasan; petugas memperbaiki maksimal **[1x24] jam**.

6.7 Penutupan Tiket dan Pelaporan

1. Tiket berstatus *Selesai* setelah verifikasi disetujui.
2. Gudang merekonsiliasi antara aksesoris keluar, terpasang, dan sisa.
3. Sisa aksesoris dikembalikan ke gudang dan dicatat di aplikasi.
4. Admin/Kepala Bagian meninjau dasbor secara berkala (harian/mingguan/bulanan).

6.8 Kondisi Khusus

Kondisi	Penanganan
Tidak ada sinyal	Simpan data/foto di perangkat (mode offline bila tersedia) atau catat manual, lalu sinkronkan/input di titik bersinyal terdekat pada hari yang sama, dengan catatan alasan
Aplikasi error	Laporkan ke Admin TI; gunakan formulir manual sementara dan input ulang setelah pulih
Lokasi tidak sesuai tiket	Hentikan pekerjaan, laporkan, tunggu instruksi
Aksesoris cacat/tidak sesuai	Jangan dipasang; foto dan laporkan, ajukan penggantian
Pelanggan menolak	Foto lokasi, catat alasan, tutup tiket sebagai <i>Tertunda/Ditolak</i>

7 Pengendalian dan Pencegahan Ketidaksesuaian

- Satu akun untuk satu petugas; berbagi akun dilarang.
- Check-in wajib dalam radius **[50] meter** dari titik tiket.
- Foto harus diambil langsung lewat aplikasi (bukan dari galeri) dan mencantumkan waktu serta koordinat.
- Nomor seri/segel tidak boleh dobel; sistem menolak input ganda.
- Pengawas melakukan pemeriksaan lapangan acak minimal **[5]%** dari titik terpasang per bulan.
- Perubahan atau penghapusan data hanya oleh Admin dengan jejak audit (*audit log*).
- Selisih stok dan temuan ditindaklanjuti sesuai ketentuan disiplin/perusahaan.

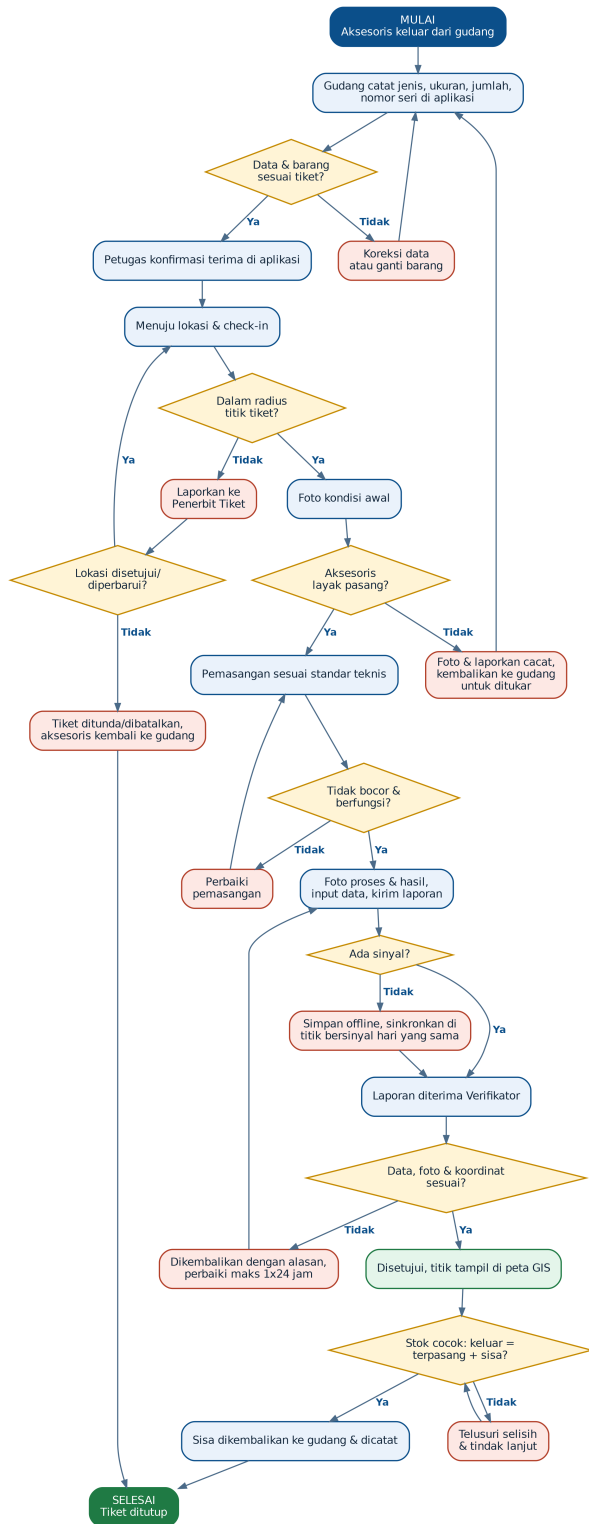
8 Indikator Kinerja

Indikator	Target
Laporan diinput real-time (≤ 1 jam)	$\geq [90]\%$
Laporan lolos verifikasi pertama	$\geq [85]\%$
Waktu penyelesaian tiket sesuai target	$\geq [90]\%$
Selisih stok aksesoris	0
Titik terpasang tercatat di GIS	100%

9

Diagram Alur

Alur dimulai saat aksesoris keluar dari gudang sampai tiket ditutup.



Keterangan

- Titik mulai
- Langkah proses
- Keputusan / pemeriksaan
- Penanganan ketidaksesuaian
- Laporan disetujui
- Selesai, tiket ditutup

Titik keputusan utama: kesesuaian data & barang, radius lokasi, kelayakan aksesoris, fungsi sambungan, ketersediaan sinyal, hasil verifikasi, dan kecocokan stok.

10 Dokumen Terkait

- Petunjuk penggunaan aplikasi (manual pengguna)
- Standar teknis pemasangan aksesoris PDAM
- Formulir cadangan pemasangan manual
- SOP pengelolaan gudang dan persediaan

11 Pengesahan

Disusun	Diperiksa	Disetujui
Bagian TI	Kepala Bagian Teknik	Direktur Teknik/ Direktur Utama
(nama/tanda tangan)	(nama/tanda tangan)	(nama/tanda tangan)

Catatan

Angka dalam tanda kurung siku [] adalah usulan dan dapat disesuaikan dengan kebijakan PDAM.